

Задание 3. Ключевые метрики сервиса, алерты и дашборд

1. Ключевые метрики сервиса

1. Доступность сайта магазина

Описание: Показывает, какой процент времени сайт доступен покупателям и основные функции сервиса работают без перерывов.

Ценность: Доступность сайта напрямую влияет на продажи, пользовательский опыт и стабильность бизнес-процессов. Если сайт недоступен, покупатели не могут просматривать товары, оформлять заказы и оплачивать покупки.

Управленческие решения: Решения о срочном восстановлении сервиса, перераспределении технических ресурсов, пересмотре графика технических работ и запуске профилактических мероприятий.

Методика измерения: Фиксируется факт доступности сайта и основных функций в течение отчетного периода. Плановые работы исключаются только при предварительном согласовании.

Источник данных: Автоматические проверки доступности, журналы мониторинга, данные технической поддержки.

Способ расчета: $\text{Доступность} = \text{время доступности} / \text{общее время наблюдения} \times 100\%$.

Периодичность: Непрерывно, с текущим отображением на дашборде и ежемесячным итоговым расчетом.

Ограничения и допущения: Кратковременные сетевые сбои на стороне пользователя не относятся к недоступности сервиса, если они не подтверждаются мониторингом.

Пороговые значения: Норма: не менее 99,9% в месяц; предупреждение: ниже 99,9% или повторяющиеся кратковременные сбои; критично: ниже 99,5% или недоступность более 3 минут подряд для критичных функций.

Алерт: Формируется при недоступности сайта или устойчивом снижении доступности.

Кто получает: Технический специалист, владелец сервиса, специалист поддержки.

Канал уведомления: Zabbix/Grafana формирует событие, автоматически создает заявку P1/P2 в Service Desk, дублирует уведомление в Telegram/Teams-канал эксплуатации и на email владельца сервиса.

Действия: 1) технический специалист проверяет мониторинг, логи и доступность критичных функций; 2) поддержка фиксирует обращения пользователей; 3) при P1 владелец сервиса запускает аварийный режим; 4) выполняется восстановление или откат последнего релиза; 5) после восстановления проверяются сайт, каталог, корзина, оплата и доставка; 6) инцидент закрывается только после 30 минут стабильной работы.

2. Скорость загрузки ключевых страниц

Описание: Показывает, насколько быстро загружаются главная страница, каталог, карточка товара и этап оформления заказа.

Ценность: Скорость влияет на удобство покупателя и вероятность покупки. Медленный сайт может исказить оценку спроса, потому что пользователь уходит не из-за товара, а из-за технической проблемы.

Управленческие решения: Решения о работах по ускорению сайта, перераспределении нагрузки, ограничении ресурсоемких операций, откате изменений и корректировке приоритетов доработки.

Методика измерения: Измеряется время загрузки каждого типа страницы и время обработки серверных запросов. Оценивается не только среднее значение, но и доля пользователей, уложившихся в норматив.

Источник данных: Фактическая скорость загрузки у пользователей, автоматические проверки, журналы серверной части.

Способ расчета: Рассчитываются р50, р95 и доля загрузок в пределах норматива за 15 минут, час и сутки.

Периодичность: Непрерывно, с почасовой агрегацией.

Ограничения и допущения: Единичные отклонения из-за устройства или сети пользователя не считаются проблемой; анализируется устойчивое превышение по группе пользователей.

Пороговые значения: Норма: главная, каталог и карточка товара - не дольше 3 секунд у 80% пользователей и не дольше 6 секунд у 95%; оформление заказа - не дольше 4 секунд у 90% и не дольше 8 секунд у 99%. Предупреждение: р95 выше нормы 15 минут. Критично: превышение нормы 30 минут или рост отказов на странице.

Алерт: Формируется при устойчивом превышении допустимого времени загрузки.

Кто получает: Технический специалист, владелец сервиса.

Канал уведомления: Grafana/Zabbix + Service Desk P2; при критичном росте отказов - Telegram/Teams и email владельца сервиса.

Действия: 1) определить тип страницы и компонент замедления; 2) проверить нагрузку, базу данных, кеш и последние релизы; 3) временно отключить ресурсоемкую функцию или выполнить откат; 4) после исправления сравнить р95 с нормативом; 5) зафиксировать причину.

3. Работа поиска и фильтров

Описание: Показывает долю запросов поиска и фильтрации, которые завершаются корректно и возвращают результат без технической ошибки.

Ценность: Поиск и фильтры помогают пользователю найти товар. Ошибки снижают покупки и искажают оценку спроса.

Управленческие решения: Решения о проверке поискового механизма, исправлении логики фильтров, проверке структуры каталога и товарных данных.

Методика измерения: Метрика измеряется как доля успешных запросов поиска и фильтрации от общего числа запросов за период.

Источник данных: Журналы сайта, данные мониторинга, записи об ошибках поиска и фильтрации.

Способ расчета: Успешность = корректные запросы / все запросы поиска и фильтрации × 100%.

Периодичность: Непрерывно с ежедневной агрегацией.

Ограничения и допущения: Нулевой результат поиска не считается ошибкой, если запрос обработан корректно; тестовые запросы сотрудников исключаются.

Пороговые значения: Норма: не менее 99,5% успешных запросов в месяц; предупреждение: ниже 99,5%; критично: ниже 99,0% или массовые ошибки поиска.

Алерт: Формируется при снижении доли корректно обработанных запросов.

Кто получает: Технический специалист, владелец сервиса, менеджер каталога.

Канал уведомления: Мониторинг приложения + Service Desk P2; при массовой ошибке - Telegram/Teams-канал эксплуатации и уведомление менеджера каталога.

Действия: 1) проверить логи поиска и фильтров; 2) определить причину: индекс, данные товаров, изменение системы; 3) переиндексировать каталог или откатить изменение; 4) проверить контрольные запросы; 5) отметить период некорректных данных в аналитике.

4. Актуальность цен и остатков на сайте

Описание: Показывает, насколько быстро после обновления в учетной системе на сайте появляются новые цены и остатки.

Ценность: Актуальность цен и остатков важна для доверия покупателей и корректного оформления заказов. Устаревшие данные ведут к отменам, ошибкам и недоверительной оценке спроса.

Управленческие решения: Решения о проверке обмена данными, корректировке порядка обновления информации, усилении синхронизации и временном ограничении проблемных операций.

Методика измерения: Измеряется задержка между обновлением цены или остатка в учетной системе и появлением актуального значения на сайте.

Источник данных: Учетная система, журналы обмена, данные сайта, технический мониторинг.

Способ расчета: Для каждого обновления определяется интервал между изменением в учетной системе и отображением на сайте, затем рассчитывается доля обновлений в пределах норматива.

Периодичность: Непрерывно, с ежедневной и еженедельной агрегацией.

Ограничения и допущения: Плановые массовые загрузки учитываются отдельно, но не исключаются из анализа, если влияют на заказы.

Пороговые значения: Норма: не дольше 5 минут для 95% обновлений и не дольше 15 минут для 99% обновлений за часовой интервал; предупреждение: доля обновлений в нормативе ниже 95%; критично: ниже 90% или задержка затрагивает товары с активными заказами/рекламой.

Алерт: Формируется при устойчивом увеличении времени обновления цен и остатков.

Кто получает: Технический специалист, менеджер каталога, владелец сервиса.

Канал уведомления: Система мониторинга очередей обмена + Service Desk P2/P1; Telegram/Teams для технического специалиста и менеджера каталога; email владельцу сервиса при P1.

Действия: 1) проверить очередь обмена, API учетной системы и ошибки обработки; 2) определить затронутые категории и товары; 3) при риске ошибок заказов временно остановить рекламу или продажи проблемных SKU; 4) восстановить синхронизацию; 5) повторно сверить выборку товаров; 6) пометить период в аналитике.

5. Корректность данных о товарах в аналитике

Описание: Показывает, насколько полно и правильно в аналитических записях заполнены сведения о товаре, его цене, количестве и категории.

Ценность: Качество аналитических выводов напрямую зависит от точности исходных данных. Ошибки могут привести к неверной оценке спроса и ошибочным решениям по ассортименту.

Управленческие решения: Решения о проверке схемы событий, исправлении тегирования, доработке интеграции аналитики и пересчете отчетов.

Методика измерения: Проверяется наличие и корректность обязательных полей в аналитических записях по товарам и заказам.

Источник данных: Аналитическая система, журналы обмена, контрольные проверки.

Способ расчета: Доля корректных записей = корректные записи / все записи за период × 100%.

Периодичность: Ежедневно с возможностью текущего контроля на дашборде.

Ограничения и допущения: Учитывается устойчивость ошибки во времени и влияние на отчеты; тестовые события исключаются.

Пороговые значения: Норма: не менее 99% корректных записей; предупреждение: ниже 99%; критично: ниже 95% или исчезновение обязательного поля.

Алерт: Формируется при росте доли некорректных записей или исчезновении обязательных полей.

Кто получает: Технический специалист, аналитик ассортимента, владелец сервиса.

Канал уведомления: Data Quality Monitor + Service Desk P2; Telegram/Teams для аналитика и технического специалиста; email владельцу сервиса при влиянии на отчетность.

Действия: 1) определить этап ошибки: источник, передача, обработка или загрузка; 2) остановить использование поврежденного отчета; 3) исправить схему/тегирование; 4) повторно загрузить или пересчитать данные; 5) отметить период недостоверности.

6. Успешность оплаты и расчета доставки

Описание: Показывает долю заказов, где пользователь смог успешно пройти оплату и получить корректный расчет доставки.

Ценность: Метрика связана с завершением покупки. Ошибки на финальном этапе приводят к потере заказов и ложному выводу о снижении спроса.

Управленческие решения: Решения о проверке платежного шлюза, логики расчета доставки, маршрутов оформления заказа и качества интеграций.

Методика измерения: Контролируется доля успешных операций оплаты и расчета доставки по отношению к общему числу попыток.

Источник данных: Журналы заказов, данные платежных и логистических сервисов, мониторинг технических ошибок.

Способ расчета: $\text{Успешность} = \frac{\text{успешные операции оплаты и корректные расчеты доставки}}{\text{все соответствующие попытки}} \times 100\%$.

Периодичность: Непрерывно, с ежедневной агрегацией.

Ограничения и допущения: Отказы пользователя после корректного расчета не относятся к технической ошибке; ошибки оплаты и доставки разделяются.

Пороговые значения: Норма: не менее 99,5%; предупреждение: ниже 99,5%; критично: ниже 99,0% или массовые ошибки оплаты/доставки за 15 минут.

Алерт: Формируется при росте числа ошибок выше допустимого уровня.

Кто получает: Технический специалист, владелец сервиса, ответственный за интеграцию оплаты и доставки.

Канал уведомления: Мониторинг заказов + Service Desk P1/P2; Telegram/Teams техническому специалисту и владельцу сервиса; email ответственному за провайдера оплаты/доставки.

Действия: 1) технический специалист проверяет, где ошибка: платежный провайдер, доставка, внутренняя логика или обмен; 2) поддержка фиксирует обращения; 3) владелец сервиса принимает решение о временном ограничении проблемного сценария; 4) при доступности резерва выполняется переключение; 5) после восстановления проверяется контрольный заказ.

7. Конверсия в заказ

Описание: Показывает долю пользователей, которые после посещения сайта оформили заказ. Метрика отражает, насколько ассортиментная матрица, поиск, карточки товаров, цены, остатки и оформление заказа помогают довести пользователя до покупки.

Ценность: Конверсия в заказ напрямую связана с коммерческим результатом интернет-магазина. Даже если сайт технически работает стабильно, низкая конверсия может показывать, что покупатель не находит нужный товар, не видит подходящую замену, сталкивается с неудобной карточкой товара, неактуальной ценой или проблемой на этапе оформления заказа.

Управленческие решения: На основе метрики принимаются решения о корректировке ассортиментной матрицы, изменении карточек товаров, проверке цен, улучшении поиска и фильтров, изменении рекламных приоритетов и проверке пользовательского пути от входа на сайт до оформления заказа.

Методика измерения: Метрика измеряется как отношение количества оформленных заказов к количеству уникальных пользователей или сессий за выбранный период.

Источник данных: Система веб-аналитики, данные сайта, журнал заказов, CRM или учетная система.

Способ расчета: Количество оформленных заказов делится на количество уникальных посетителей или сессий за период, затем результат умножается на 100%.

Периодичность: Ежедневно, с возможностью почасового контроля в периоды рекламных кампаний или крупных изменений ассортимента.

Ограничения и допущения: На показатель могут влиять сезонность, рекламный трафик, акции, изменение цен и внешние рыночные факторы. Поэтому конверсию нужно анализировать вместе с источником трафика, категорией товара и изменениями в ассортименте.

Пороговые значения: Норма: конверсия не ниже среднего значения за предыдущий период; предупреждение: снижение конверсии более чем на 10% относительно среднего уровня; критично: снижение конверсии более чем на 20% или резкое падение после изменения ассортимента, цен, поиска или оформления заказа.

Алерт: Уведомление формируется при устойчивом снижении конверсии относительно базового уровня.

Кто получает: Владелец сервиса, аналитик ассортимента, маркетолог, менеджер каталога.

Канал уведомления: BI-дашборд формирует предупреждение, email направляется владельцу сервиса и аналитику ассортимента, а при связи падения конверсии с техническим сбоем автоматически создается заявка P2 в Service Desk.

Действия: 1) владелец сервиса фиксирует факт устойчивого снижения; 2) аналитик ассортимента проверяет категории, товары, цены, остатки и изменения матрицы; 3) маркетолог сверяет источники трафика, рекламные кампании и промо-активности; 4) менеджер каталога проверяет карточки товаров, поиск и фильтры; 5) при технических признаках подключается технический специалист; 6) после корректировки проводится повторная проверка конверсии за следующий отчетный период.

Ценность алерта: Позволяет быстро заметить ухудшение коммерческого результата и отделить проблему ассортимента от технических, ценовых или маркетинговых причин.

8. Доля брошенных корзин

Описание: Показывает долю пользователей, которые добавили товар в корзину, но не завершили оформление заказа.

Ценность: Метрика важна для проекта, потому что добавление товара в корзину означает наличие интереса к товару. Если пользователь не завершает покупку, проблема может быть связана не с отсутствием спроса, а с ценой, доставкой, оплатой, неактуальными остатками, неудобным оформлением заказа или слабой связкой товаров в ассортиментной матрице.

Управленческие решения: На основе метрики принимаются решения о проверке процесса оформления заказа, условий доставки, корректности цен и остатков, удобства корзины, работы оплаты, а также о корректировке товарных рекомендаций и сопутствующих предложений.

Методика измерения: Метрика измеряется как отношение количества незавершенных корзин к общему количеству созданных корзин за выбранный период.

Источник данных: Данные сайта, система веб-аналитики, журнал корзин, данные заказов, CRM или учетная система.

Способ расчета: Количество корзин без завершеного заказа делится на общее количество созданных корзин за период, затем результат умножается на 100%.

Периодичность: Ежедневно, с текущим контролем на дашборде при проведении акций, изменении цен, обновлении доставки или внесении изменений в оформление заказа.

Ограничения и допущения: Часть брошенных корзин может быть связана с естественным поведением пользователей: сравнением цен, отложенной покупкой или случайным добавлением товара. Поэтому показатель нужно анализировать в динамике и отдельно по товарным категориям, источникам трафика и этапам оформления заказа.

Пороговые значения: Норма: доля брошенных корзин находится в пределах среднего значения за предыдущий период; предупреждение: рост доли брошенных корзин более чем на 10%; критично: рост более чем на 20% или резкое увеличение после изменения цен, доставки, оплаты, карточек товаров или состава ассортиментной матрицы.

Алерт: Уведомление формируется при устойчивом росте доли брошенных корзин или резком увеличении отказов на конкретном этапе оформления заказа.

Кто получает: Владелец сервиса, аналитик ассортимента, маркетолог, менеджер каталога, технический специалист.

Канал уведомления: BI-дашборд показывает отклонение, Service Desk создает заявку P2 при технической причине, уведомление дублируется владельцу сервиса, техническому специалисту, маркетологу и аналитику ассортимента.

Действия: 1) определяется этап, на котором пользователь прекращает покупку: корзина, выбор доставки, ввод данных, переход к оплате или подтверждение заказа; 2) технический специалист проверяет ошибки оплаты, доставки и скорость страницы оформления; 3) менеджер каталога проверяет цены, остатки и карточки товаров; 4) маркетолог анализирует рекламные сообщения и ожидания покупателей; 5) аналитик ассортимента проверяет связь проблемы с конкретными категориями и товарными парами; 6) после исправления контролируется динамика показателя.

Ценность алерта: Позволяет выявить причины потери покупателей на финальном этапе покупки и не принять ошибочное решение о том, что товар не востребован, если фактическая проблема связана с оформлением заказа, доставкой, оплатой или актуальностью данных.

2. Единый сценарий реагирования на критичный алерт

Шаг	Действие	Ответственный	Срок	Результат
1	Получить алерт и создать запись в Service Desk	Система мониторинга / поддержка	автоматически	инцидент зарегистрирован
2	Определить критичность P1/P2/P3 и бизнес-влияние	Технический специалист	до 10 минут	понятны масштаб и затронутые функции
3	Проверить логи, последние релизы, интеграции и пользовательские обращения	Технический специалист + поддержка	до 20 минут	выявлен вероятный источник
4	Выполнить восстановление: откат релиза, перезапуск, переключение на резерв, отключение проблемного сценария	Технический специалист	P1 - до 30 минут	критичная функция восстановлена
5	Оценить влияние на данные, заказы и аналитические отчеты	Аналитик ассортимента	до конца дня	период ошибки помечен
6	Подтвердить восстановление контрольными сценариями	Технический специалист + поддержка	до 20 минут после исправления	сервис работает стабильно
7	Закрыть инцидент и создать задачу профилактики	Владелец сервиса	до 1 рабочего дня	есть причина и мера против повторения

3. Макет дашборда

Блок дашборда	Содержание
Используемые виджеты	KPI-карточки, линейные графики, счетчики, статусные индикаторы, блок алертов, список инцидентов.
Отображаемые метрики	Доступность сайта, скорость загрузки, работа поиска и фильтров, актуальность цен и остатков, корректность данных, успешность оплаты и доставки, конверсия, брошенные корзины.
Группировка метрик	Общее состояние сервиса; техническая стабильность; качество данных и интеграций; пользовательские и бизнес-результаты; активные алерты и инциденты.
Аудитория дашборда	Владелец сервиса, технический специалист, аналитик ассортимента, менеджер каталога, маркетолог, специалист поддержки.

4. Устойчивость к тяжелым сбоям и восстановление

Раздел добавлен по итоговой рекомендации аудита: обычные алерты показывают текущие отклонения, но для тяжелых аварий нужны RTO/RPO, порядок переключения и регулярная проверка восстановления.

Компонент	RTO	RPO	Резервный порядок
Сайт и витрина	до 1 часа	до 15 минут	откат последнего релиза, переключение на стабильную версию, включение статической страницы о временных ограничениях
Каталог, цены и остатки	до 2 часов	до 30 минут	остановка массовых изменений, сверка с учетной системой, ручное ограничение продаж проблемных SKU
Поиск и фильтры	до 2 часов	данные каталога до последней успешной индексации	переиндексация, отключение проблемного фильтра, временная навигация по категориям
Оплата и доставка	до 1 часа	потеря заказов не допускается, максимум повторная попытка операции	переключение на резервный платежный/логистический сценарий или временное оформление заказа без онлайн-оплаты
Аналитические события	до 4 часов	до 1 часа событий	буферизация событий, повторная загрузка, пометка недостоверного периода в отчетах

Тяжелый сценарий	Что делается	Проверка восстановления
Массовая недоступность сайта	Запуск P1, проверка инфраструктуры, откат релиза, информирование поддержки и владельца сервиса.	Контрольные сценарии открытия сайта, каталога, корзины и заказа проходят успешно 30 минут.
DDoS или резкий всплеск нагрузки	Ограничение подозрительного трафика, включение анти-DDoS/CDN-настроек, временное отключение тяжелых операций.	Нагрузка стабилизирована, p95 загрузки возвращается к нормативу.
Сбой обмена с учетной системой	Остановка массовых изменений, сверка цен и остатков, восстановление очереди обмена.	95% обновлений снова попадают в норматив 5 минут, ошибки заказов не растут.
Ошибочный релиз	Откат релиза, блокировка повторного выката, создание RFC на исправление.	Проблема не воспроизводится на контрольных сценариях.
Испорченные аналитические данные	Остановка использования отчета, исправление схемы событий, повторная загрузка или пересчет.	Доля корректных записей снова не ниже 99%.

Регулярная проверка восстановления: раз в квартал проводится тест восстановления резервной копии и учебный разбор P1-инцидента; после каждого крупного сбоя проводится post-mortem без поиска

виноватых, с фиксацией причины, влияния на продажи, влияния на данные и конкретной профилактической меры.